SOLARGLOBE

Étude Solarglobe

**Client** : BenBen TESTLET
**Réf.** : SGS-2026-0030
**Date** : 10 mars 2026

# Votre maison, vos habitudes, notre étude sur mesure

Nous analysons vos usages et la configuration du toit pour proposer une solution photovoltaïque qui privilégie **l'autoconsommation** et la **stabilité** à long terme.

## Méthode & scénario choisi

Basée sur votre profil de consommation et les données PVGIS, la puissance optimale estimée est de **5,82 kWc**. Cette configuration couvre environ **25 %** de vos besoins et génère un gain estimé de **47 822 €** sur 25 ans.

## Pourquoi ce dimensionnement ?

Étude photovoltaïque personnalisée

## Vos objectifs

- **Autonomie** : consommer d'abord votre production.
- **Stabilité** : protection face aux hausses de tarifs.
- **Rentabilité** : ROI clair et durable.

Vue illustrative d'une installation résidentielle.

| Puissance | Autonomie | TRI | Gains 25 ans |
|---|---|---|---|
| 5,82 kWc | 25 % | 17,6 % | 47 822 € |

## Paramètres installation

Raccordement
**9 kVA**

Réseau
**Monophasé**

Conso annuelle
**21 541 kWh/an**

SOLARGLOBE

# Étude financière 25 ans

**Client :** BenBen TESTLET
**Réf. :** SGS-2026-0030
**Date :** 10 mars 2026

## Comparatif financier sur 25 ans

| Année | Sans solaire | Avec solaire | Économie cumulée |
|---|---|---|---|
| 5 ans | 26 996 € | 15 693 € | 9 564 € |
| 10 ans | 53 993 € | 31 386 € | 19 129 € |
| 15 ans | 80 989 € | 47 080 € | 28 693 € |
| 20 ans | 107 986 € | 62 773 € | 38 258 € |
| **25 ans** | **134 982 €** | **78 466 €** | **47 822 €** |

### Indicateurs clés

TRI
**17.6 %**
Rentabilité annuelle

ROI
**7 ans**
Temps de retour

LCOE
**0,05 €/kWh**
Coût de production solaire

### Pourquoi cette étude est fiable

- **Facture stabilisée** : l'énergie solaire réduit votre dépendance aux hausses du prix de l'électricité.
- **Vision long terme** : l'analyse projette les coûts et économies sur 25 ans.
- **Rentabilité mesurée** : les indicateurs financiers (TRI, ROI, LCOE) permettent d'évaluer la performance réelle de l'installation.

Prime autoconsommation **466 €** | Reste à charge **8 228 €** | Production annuelle **6 565 kWh**

SOLARGLOBE

# Calepinage toiture

**Client** : BenBen TESTLET
**Réf.** : SGS-2026-0030
**Date** : 10 mars 2026

## Photo du calepinage

Plan calpinage

| Inclinaison toiture | Orientation toiture | Surface utilisée | Nombre de panneaux | Puissance installation |
|---|---|---|---|---|
| 36.24° | 343.76° | 24 m² | 12 | 5.82 kWc |

| Production annuelle | Autoconsommation | Injection réseau |
|---|---|---|
| 6 565 kWh | — | 1 102 kWh |

## Validation technique de l'implantation

Le calepinage permet de valider la faisabilité technique exacte de votre installation. Chaque panneau est positionné selon la pente, l'orientation, les règles de sécurité et la surface réellement exploitable. Ce schéma garantit une installation conforme, optimisée et parfaitement adaptée à votre toiture.

### Points techniques vérifiés :

- Inclinaison réelle : impact direct sur la production.
- Orientation : optimise la captation solaire.
- Surface utile : zone réellement exploitable.
- Nombre de panneaux : correspond à la puissance choisie.

Cette validation technique vous assure que le projet présenté dans cette étude n'est pas théorique :**il correspond exactement à ce qui est réalisable sur votre toiture.**

Solarglobe

# Estimation de la production

**Client** : —
**Réf.** : —
**Date** : —

Saisissez ou collez vos données mensuelles (PVGIS / Linky). L'autoconsommation est *min(Prod, Conso)* si laissée vide.

Solarglobe

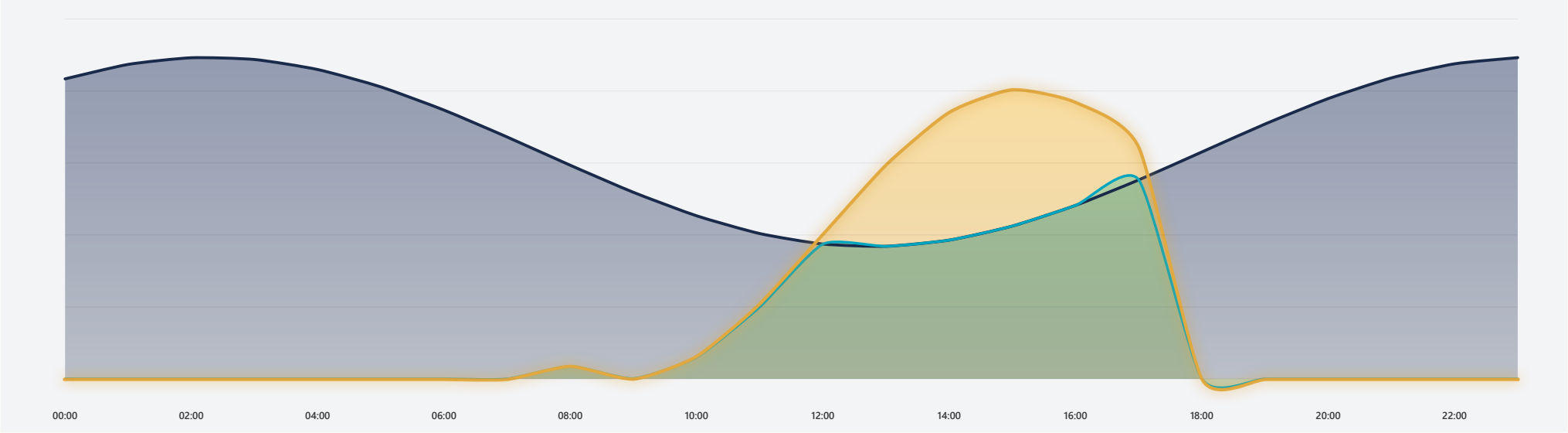
# Impact photovoltaïque — journée type

**Client** : BenBen TESTLET
**Réf.** : SGS-2026-0030
**Date** : 10 mars 2026

Définissez votre **journée type** heure par heure (mois simulé + production / consommation / batterie). L'autoconsommation est calculée automatiquement *(min(PV, Conso))*.

## Journée type — production, consommation et stockage

**Mois simulé : Annuel**




**Production solaire**
Puissance PV (kW)

**Consommation**
Besoins instantanés

**Autoconsommation**
Utilisation directe

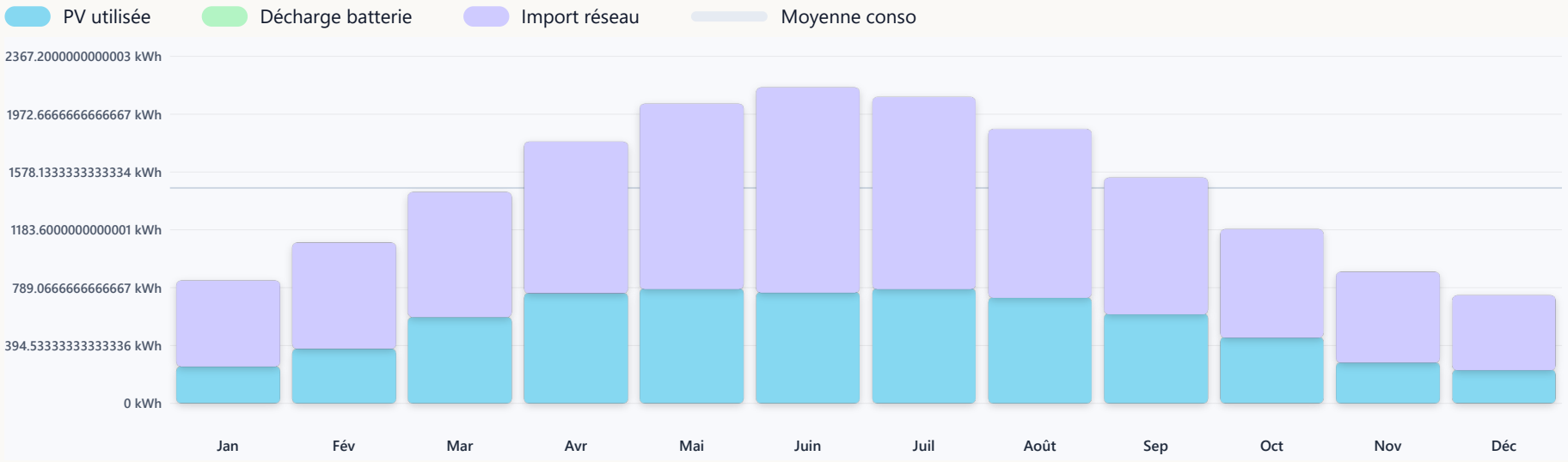
Solarglobe

# Répartition consommation — 12 mois

**Client** : BenBen TESTLET
**Réf.** : SGS-2026-0030
**Date** : 10 mars 2026

## Répartition mensuelle — PV directe, batterie, réseau

Simulation validée — Année courante




**Autonomie annuelle**
Part couverte sans réseau

**37.22687836688403 %**
6564.96 kWh couverts / 17635 kWh

**Import réseau**
kWh & coût estimé

**11070.04 kWh**
1992.6072000000001 €

**Autoconsommation**
PV consommée sur place

**37.22687836688404 %**
PV directe + batterie = 6564.96 kWh

Solarglobe

# Décomposition de la consommation

Client : BenBen TESTLET
Réf. : SGS-2026-0030
Date : 10 mars 2026

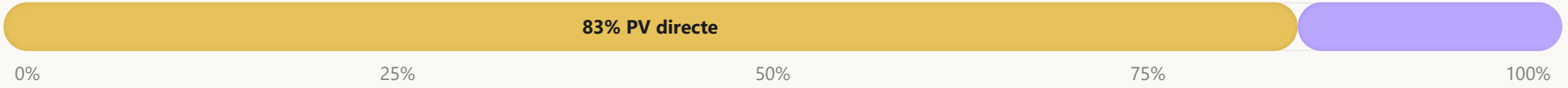
Saisissez vos **valeurs annuelles** (en kWh ou %) — le **Réseau** et le **Surplus** sont calculés automatiquement.

## Origine / Destination — scénario retenu

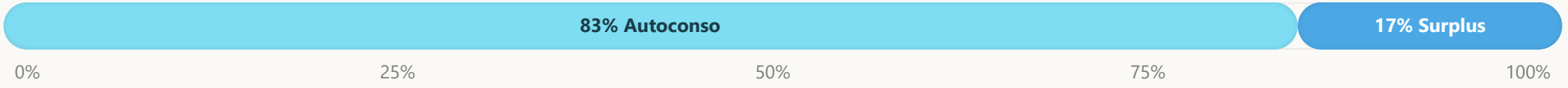
**Sans batterie**

PV directe · Batterie · Réseau · Autoconso (prod) · Surplus

**Origine de la consommation (100 %)**




**Destination de la production (100 %)**




**Autonomie**
83 %
= 83 % PV directe + 0 % Batterie

**Autoconsommation**
83 %
= 83 % Autoconso

**Part réseau**
75 %
≈ 16079 kWh

**Surplus**
17 %
≈ 1102 kWh

Solarglobe

# Impact de la batterie

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0030
Date : 10 mars 2026

## Comparatif annuel

Année de référence : 2026

**Sans batterie**

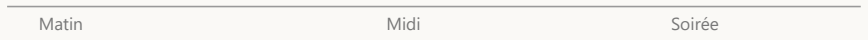
83.21452072822989 % Autoconso | 16.78547927 % Surplus

**Avec batterie**

83.21452072822989 % Autoconso | 16.78547927 % Surplus

- —
- —
- —

## Profil d'une journée type




Production | Charge batt. | Décharge | Conso maison

## Autonomie & flux détaillés

| Indicateur | Sans batt. | Avec batt. |
|---|---|---|
| Production (kWh) | 6564.96 | 6564.96 |
| Autoconso (kWh) | 5463 | 5463 |
| Via batterie (kWh) | — | 0 |
| Surplus (kWh) | 1102 | 1102 |
| Achats réseau (kWh) | 16079 | 16079 |
| Autonomie (%) | 25.36 % | 25.36 % |

## Hypothèses

- Année : —
- Cycles/an : —
- Capacité utile : 7 kWh
- Profil journée : —

**Gain d'autonomie**

—

**Réduction achats réseau**

—

## Interprétation automatique

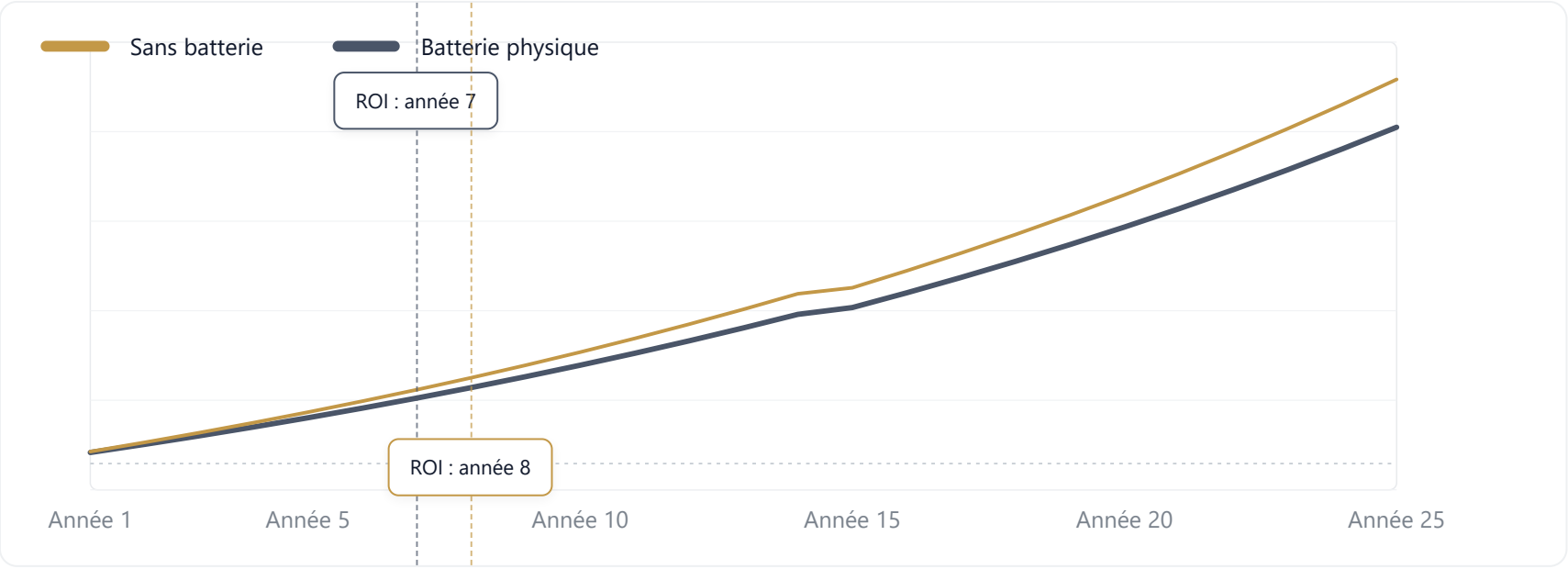
- —
- —
- —

Grâce à une gestion intelligente de la charge et de la décharge, la batterie fonctionne uniquement lorsque cela maximise l'autoconsommation et la performance énergétique de l'installation, tout en préservant sa durée de vie pour un fonctionnement fiable et durable au quotidien.

Solarglobe

# Gains cumulés — 25 ans

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0030
Date : 10 mars 2026




Sans batterie — TRI : 17.6 %

Batterie physique — TRI : 14.2 %

Sans batterie

## Gains nets cumulés (25 ans)

**47 822 €**

ROI : année 7 — TRI : 17.6 %

Avec batterie

## Gains nets cumulés (25 ans)

**54 621 €**

ROI : année 8 — TRI : 14.2 %

## Votre solution solaire personnalisée

**Offre recommandée par Solarglobe**

| Puissance installée | Économie moyenne | ROI | TRI |
|---|---|---|---|
| **5.82** kWc | **1576** €/an | **7** ans | **17.64** % |
| LR7-54HVB-485M • ATMOCE MI-500 | Année 1, hors indexation | Retour sur investissement | Sur 25 ans |

## Synthèse chiffrée de l'offre retenue

| | |
|---|---|
| Configuration | 5.82 kWc |
| Autoconsommation | 83.21401370906322 % |
| Autonomie réseau | ≈ 25.36 % |
| Gains cumulés (25 ans) | 39400 € |
| LCOE | 0.05297214301381882 €/kWh |

### Indicateurs de rentabilité

ROI (ans) 7

TRI (%) 17.64

LCOE (€/kWh) 0.05297214301381882

PVGIS + hypothèses Solarglobe (dégrad. −0.5 %/an, élec +4 %/an, OA 0.04 €/kWh) — audit automatique ✅

**Recommandation Solarglobe** ⬢ Calculs SmartPitch ⬢ Audit OK ⬢ Alternative sans batterie sur demande ⬢ Page 11 : option financement

Solarglobe

# Financement (optionnel)

Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0030
Date : 10 mars 2026

**Mode :** — ⬢**Montant :** 8694 ⬢**Base :** 5.82 kWc ⬢**Économies 25 ans :** 1576, 1576, 1576,

Solarglobe

# Impact environnemental

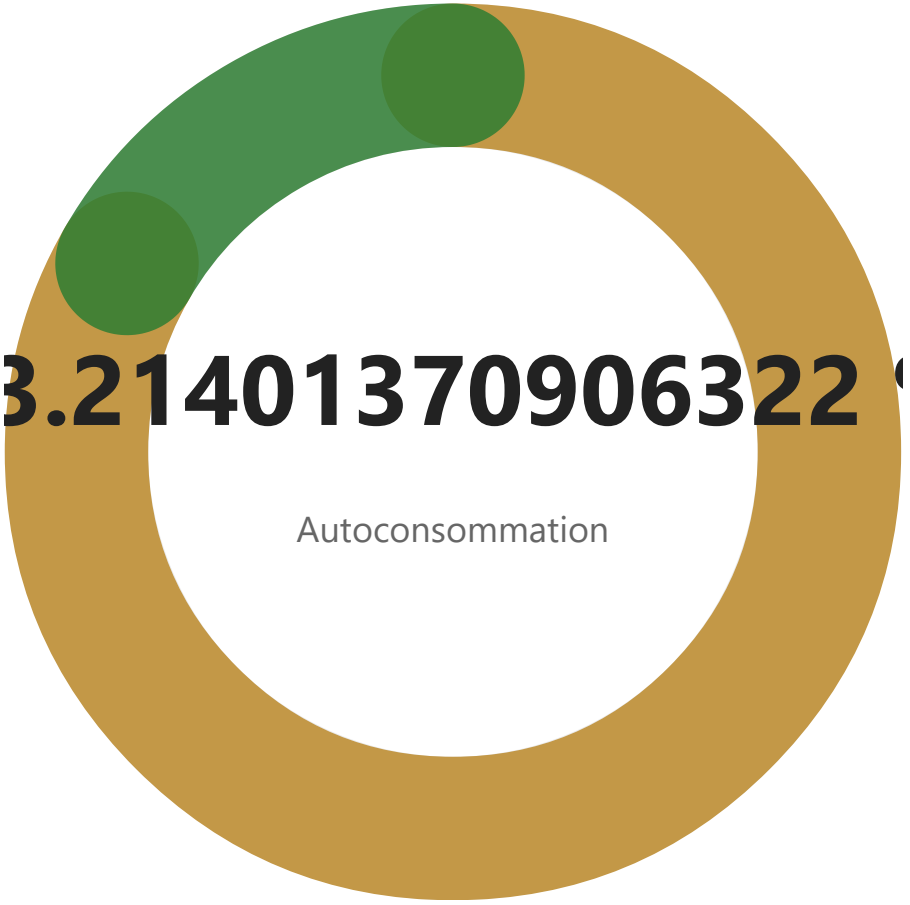
Client : BenBen TESTLET
Ref : SGS-2026-0030
Date : 10 mars 2026

**263 kg**
de $CO_2$ évités / an

**12**
arbres équivalents

**0**
voitures retirées / an

**100 %**
des panneaux recyclés via SOREN




Autoconsommation  Énergie injectée

**Bilan sur 25 ans (projection)**

**6 575 kg** $CO_2$ évités  **300** arbres  **0** voitures

Hypothèses : dégradation PV annuelle & facteurs paramétrables.

Facteurs par défaut : 0,065 $kgCO_2$/kWh ; 1 arbre ≈ 22 $kgCO_2$/an ; 1 voiture ≈ 1,5 $tCO_2$/an — SOREN & ADEME

## Caractéristiques techniques & garanties

| Composant | Modèle / Marque | Caractéristiques principales | Garantie |
|---|---|---|---|
| Modules photovoltaïques | LONGi Hi-MO X10 Explorer 485 W | N-Type TOPCon, Back Contact, cadre noir, ~22,5 % de rendement, très bon en faible luminosité, PID/LID minimes | **30 ans perf.** / **25 ans produit** (extension fournisseur +10 ans) |
| Micro-onduleurs | ATMOCE MI-450 / MI-500 | MPPT individuel, rendement > 96 %, suivi module à module, conformité UTE C 15-712-1 | **25 ans constructeur** |
| Coffret de protection | ATMOCE MC-100 L / T | Protection AC/DC, parafoudre, sectionneur, différentiels ; variantes L / T selon topologie | **10 ans** |
| Structure de fixation | ISYPV / K2 Systems | Alu anodisé, visserie inox, profils validés charges vent/neige, tuiles/ardoises/bac acier | **25 ans** |
| Câblage & connectique | Prysmian Solar + MC4 Evo2 | Câbles TÜV 1000 V, double isolation, résistants UV/ozone ; connectique IP68 | **25 ans** (câble) / **10 ans** (connectique) |
| Batterie (option) | ATMOCE Home 7 kWh $LiFePO_4$ | > 6000 cycles, charge/décharge 5 kW, rendement > 95 %, BMS avancé | **15 ans** (assurance performance) |

## Points forts des composants

✓ Fiabilité testée

TOPCon N-Type

$LiFePO_4$ > 6000

Rend. ~22,5 %

IP68 intempéries

## Conformité & pose

Tous les équipements sont **certifiés CE** et conformes aux normes françaises en vigueur (**UTE C 15-712-1**, **NFC 15-100**). Pose par partenaires **RGE QualiPV**.

*Remarque :* la référence exacte (MI-450/500, MC-100 L/T, structure ISYPV/K2) est déterminée par le calepinage et l'étude technique du site.

## Prochaines étapes (accompagnement)

1. **Validation de l'offre**
   Signature du devis et, si un financement est choisi, finalisation du dossier avant le lancement du projet.

2. **Pré-étude technique**
   Relevé toiture, calepinage, dimensionnement final (structures, protections, câblage).

3. **Démarches administratives**
   Déclaration mairie, dossier Enedis (raccordement), OA/prime autoconsommation, assurances.

4. **Installation**
   Pose par partenaire RGE (structures, câblage, protections, essais) selon le calepinage validé.

5. **CONSUEL & mise en service**
   Visite CONSUEL, attestation de conformité, mise en service, assistance à l'activation et prise en main du monitoring. Suivi post-installation.

**Accompagnement :** Solarglobe vous suit jusqu'à la mise en service et durant la première année d'exploitation (optimisations & suivi conso/production).

## Audit des calculs

✓ **Conforme** — Identités vérifiées (Σ mois = annuel, autoconso ≈ prod/conso, prime & OA conformes). Export PDF autorisé.

## Mentions légales & conformité

Étude indicative fondée sur les données communiquées et les hypothèses standard Solarglobe : production PVGIS (pertes 14 %), prix électricité indexé +4 %/an, dégradation modules 0,5 %/an. Les indicateurs (ROI, TRI, LCOE, gains) sont des estimations et ne constituent pas un engagement contractuel. Matériels certifiés CE (EN 61215 / EN 61730). Garanties selon p. 13. Installation réalisée par un partenaire RGE ; prime OA & TVA réduite sous conditions.

## Société & coordonnées

**Solarglobe SAS** — SAS

**SIREN :** 988 455 416

**TVA intracom :** FR18988455416

**Greffe :** Meaux

**Siège :** 19 Avenue Pierre Curie, 77500 Chelles

**Création :** 24/06/2025

**Capital :** 2 000,00 €

**SIRET :** 988 455 416 00012

**RCS :** 988 455 416 R.C.S. Meaux

**NAF :** 00.00Z

**Dirigeants :** Letren Benoit, Brunet Nicolas



© 2025 Tous droits réservés